

2022 개정 교육과정, 1단원이 컴퓨팅 시스템인 이유가 있습니다.



2015 개정 4단원 → 2022 개정 1단원

2022 개정 정보 교육과정에서 **컴퓨팅 시스템**이 가장 첫 번째 단원이 되었습니다. 이전 2015 개정에서는 4단원이었던 내용이 왜 1단원으로 올라왔을까요? **그만큼 현시대에서의 중요성이 부각되었기 때문입니다.** 피지컬 컴퓨팅, 즉 아두이노와 같은 하드웨어 제어 교육이 이제는 선택이 아닌 필수가 되었습니다.



아두이노 회로 연결, 학생들이 가장 어려워하는 부분

Tinkercad 같은 회로 시뮬레이션 도구를 많이 활용하시죠. 하지만 실제 수업 현장에서 학생들은 아두이노 회로 연결을 **굉장히 어려워합니다.** 회로 하나만 잘못 연결해도 전체가 작동하지 않는데, **학생들은 무엇이 왜 틀렸는지 스스로 파악하지 못합니다.** 그렇다고 선생님이 30명을 한 명 한 명 봐주기에는 수업 시간이 턱없이 부족합니다.



바로 이 순간, AI가 필요합니다

AI가 학생이 만든 회로를 하나하나 살펴보면 "여기 이 핀이 잘못 연결됐어요. 이 선을 **GND에 연결해보세요.**" 라고 알려준다면 어떨까요?

학생들의 실력은 빠르게 늘고, 자신감이 생기고, 선생님은 소중한 수업 시간을 아낄 수 있습니다. **이 필요성에서 CircuitLab이 탄생했습니다.**



학생은 성장하고 · 선생님은 시간을 얻고 · 수업은 더 풍요로워집니다.

크롬 로그인? 회원가입? 전혀 필요 없습니다.



CircuitLab은 **exe 파일 하나로 설치 끝!** 복잡한 환경 설정, 브라우저 로그인, 서버 실행 같은 번거로운 과정이 전혀 없습니다.

설치 후 바탕화면 아이콘을 클릭하면 그냥 바로 실행됩니다. **단 한 번의 설치로 언제든지 사용 가능!**



GitHub 용량 제한으로 인해 exe 설치 파일은 업로드하지 못했습니다.

실행 파일은 나중에 별도로 보여드리겠습니다. 😊

SCREENSHOTS

화면 소개

미션 선택부터 회로 설계, AI 채점까지 한눈에 확인하세요.

새 프로젝트 열기

미션 선택

설계할 하드웨어 회로 미션을 선택하십시오.

1
LED 켜기 (5V)

2
LED 3개 켜기

3
푸시버튼으로 LED 켜기

4
버튼 2개로 LED 2개 독립 제어

5
초음파 센서로 거리에 따라 LED 켜기

6
버튼 2개로 서보모터 방향 제어

7
가변저항으로 서보모터 각도 조절

8
슬라이드 스위치로 LED 켜고 끄기

9
조도 센서로 어두워지면 켜지는 가로등

10
초음파 센서와 부저를 이용한 후방 감지기

● 미션 목차 — 10가지 다양한 미션을 만나보세요

CircuitLab — [make Circuit]

File Edit View Window Help

CircuitLab

미션 목록

초기화

✓ 채점 제출

미션 정보

푸시버튼으로 LED 켜기

푸시버튼을 누르면 LED가 켜지고 버튼을 누르지 않으면 LED가 꺼집니다.

소스 코드

```
const int btnPin = 2;
const int ledPin = 13;

void setup() {
  pinMode(btnPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  int buttonState = digitalRead(btnPin);
  if (buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}
```

점퍼선 색: red blue green yellow

90%

● 미션 설명 + 소스 코드 분석 → 오른쪽 회로를 완성하세요

CircuitLab — [make Circuit]

File Edit View Window Help

CircuitLab

미션 목록

초기화채점 제출

미션 정보

푸시버튼으로 LED 켜기

푸시버튼을 누르면 LED가 켜지고 버튼을 누르지 않으면 LED가 꺼집니다.

소스 코드

```
const int btnPin = 2;
const int ledPin = 13;

void setup() {
  pinMode(btnPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  int buttonState = digitalRead(btnPin);
  if (buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}
```

점퍼선 색: ●●●●

90%

ARDUINO

DIGITAL

GROUND

POWER

ANALOG

10kΩ

220Ω

LED

● 센서·부품은 마우스 드래그로 자유롭게 위치 변경 가능

CircuitLab — [make Circuit]

File Edit View Window Help

CircuitLab

미션 목록

초기화채점 제출

미션 정보

푸시버튼으로 LED 켜기

푸시버튼을 누르면 LED가 켜지고 버튼을 누르지 않으면 LED가 꺼집니다.

소스 코드

```
const int btnPin = 2;
const int ledPin = 13;

void setup() {
  pinMode(btnPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  int buttonState = digitalRead(btnPin);
  if (buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}
```

점퍼선 색: ●●●●

GPT 선생님이 회로를 분석 중입니다... 잠시만 기다려주세요!

ARDUINO

DIGITAL

GROUND

POWER

ANALOG

10kΩ

220Ω

LED

● 회로 연결 완료 후 채점 제출 → GPT가 연결된 회로를 분석

CircuitLab — [make Circuit]

File Edit View Window Help

CircuitLab

미션 목록

초기화

채점 제출

미션 정보

초음파 센서와 부저를 이용한 후방 감지기

자동차의 후방 감지기처럼, 초음파 센서로 거리를 측정하여 물체가 30cm 이내로 가까워지면 피에조 부저에서 경고음이 울리도록 만드세요.

[연결 조건]

- 초음파 센서: VCC→5V, GND→GND, TRIG→D9, ECHO→D10
- 피에조 부저: (+) 단자→D8, (-) 단자→GND

[동작 원리]

초음파 센서로 측정된 거리가 30cm 미만이면 digitalWrite(8, HIGH) 또는 tone(8, ...) 을 사용하여 부저를 울립니다.

소스 코드

```
const int trigPin = 9;
const int echoPin = 10;
const int buzPin = 8;

void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(buzPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  int distance = duration * 0.034 / 2;

  if (distance > 0 && distance < 30) {
```

점퍼선 색: ● ● ● ● ●

114%

● 부저 스피커 + 초음파 센서 - 후방 감지기 회로

CircuitLab — [make Circuit]

File Edit View Window Help

CircuitLab

미션 목록

초기화

채점 제출

미션 정보

조도 센서로 어두워지면 켜지는 가로등

조도 센서(CdS)의 밝기 값을 읽어, 주변이 어두워지면 LED가 자동으로 켜지는 회로를 만드세요.

[연결 조건]

- 조도 센서 한쪽 → 5V
- 조도 센서 반대쪽 → A0 및 10kΩ 저항의 한쪽
- 10kΩ 저항의 반대쪽 → GND (플다운 구성)
- LED: 220Ω 저항을 거쳐 D13에 연결, LED 음극 → GND

[동작 원리]

밝을 때: CdS 저항 낮음 → A0 전압 높음

소스 코드

```
const int cdsPin = A0;
const int ledPin = 13;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int val = analogRead(cdsPin);
  if (val < 500) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
  delay(100);
}
```

점퍼선 색: ● ● ● ● ●

102%

● 조도 센서 + 저항 + LED - 어두워지면 켜지는 가로등

CircuitLab

File Edit View Window Help

미션 목록

초기화

채점 제출

점퍼선 색: ● ● ● ●

102%

ARDUINO

DIGITAL

GND

POWER

ANALOG

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

GND

GND

GND

5V

0.75V

A0

A1

A2

A3

A4

A5

LED

HC-SR04

220Ω

1

5

10

15

20

25

30

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

초음파 센서로 거리에 따라 LED 켜기

HC-SR04 초음파 센서로 거리를 측정해서, 물체가 20cm 이내로 가까워지면 LED가 켜지는 회로를 만드세요.

[연결 조건]

- 초음파 센서 VCC → 5V

- 초음파 센서 GND → GND

- TRIG핀 → D9

- ECHO핀 → D10

- LED: 220Ω 저항을 거쳐 D13에 연결, LED 음극 → GND

[정답 판단 방법]

소스 코드

```
const int trigPin = 9;
const int echoPin = 10;
const int ledPin = 13;

void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  int distance = duration * 0.034 / 2;

  digitalWrite(ledPin, distance < 20 ? HIGH : LOW);
}
```

● 초음파 센서 - 거리에 따라 LED 켜기

CircuitLab

File Edit View Window Help

미션 목록

초기화

채점 제출

아쉽네요!

오답

버튼1과 버튼2가 각각 5V와 D2, D3에 연결되지 않았습니다. 또한, 10kΩ 저항과 220Ω 저항의 연결이 잘못되어 LED가 켜지지 않을 것입니다. 연결을 다시 확인해 주세요.

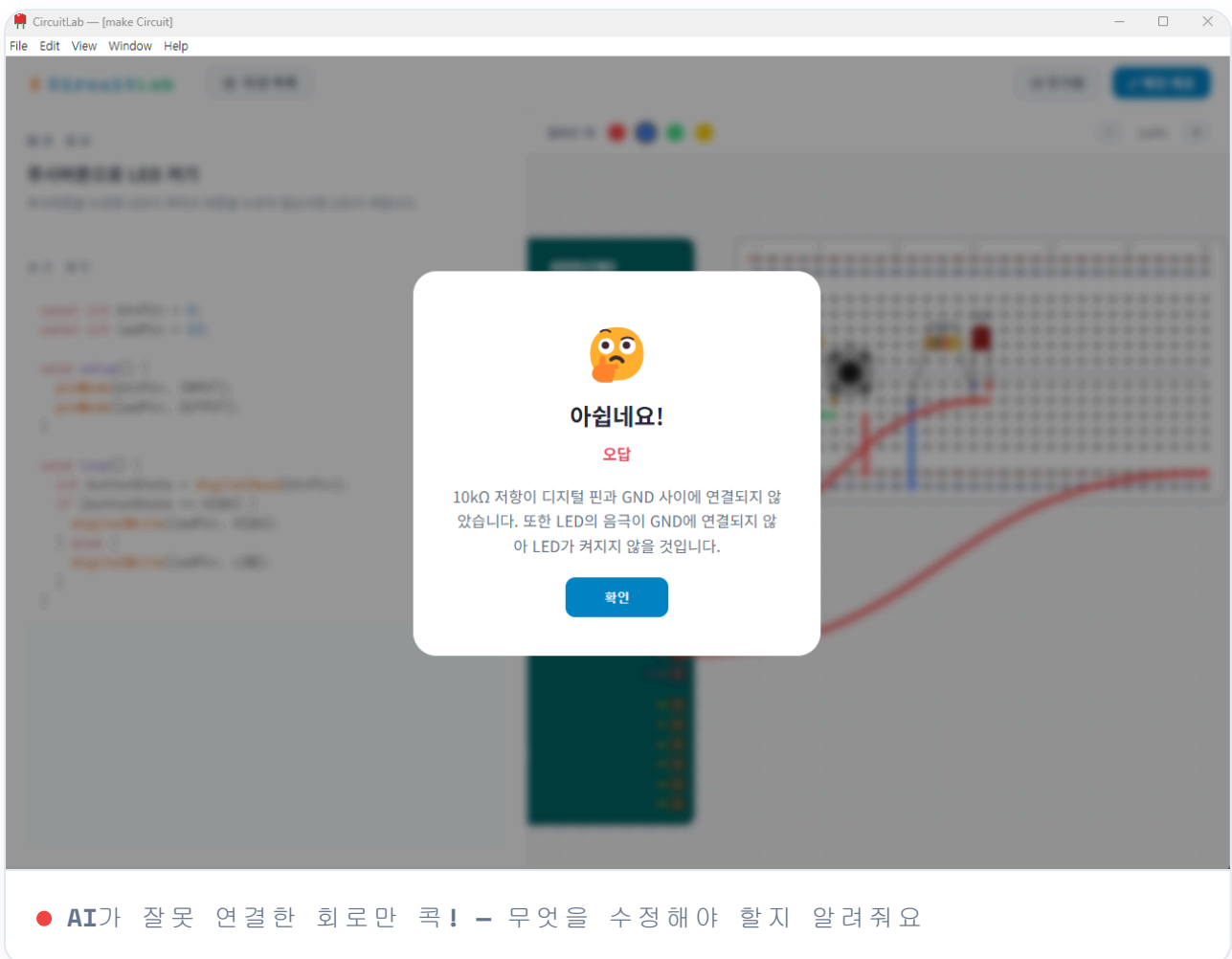
확인

● 사소한 실수도 AI가 콕! - 초보자도 쉽게 실력 향상

AI GRADING

GPT 실시간 채점

제출하면 GPT가 회로를 분석해 오답 원인을 구체적으로 알려줍니다.



CircuitLab

File Edit View Windows Help

미션 목록

초기화

✓ 새 프로젝트

초음파 센서로 거리에 따라 LED 켜기

HC-SR04 초음파 센서로 거리를 측정해서, 물체가 20cm 이내로 가까워지면 LED가 켜지는 회로를 만드세요.

[연결 조건]

- 초음파 센서 VCC → 5V
- 초음파 센서 GND → GND
- TRIG핀 → D9
- ECHO핀 → D10
- LED: 220Ω 저항을 거쳐 D13에 연결, LED 음극 → GND

[정답 판단 방법]

소스 코드

```

const int trigPin = 9;
const int echoPin = 10;
const int ledPin = 13;

void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  int distance = duration * 0.034 / 2;

  digitalWrite(ledPin, distance < 20 ? HIGH : LOW);

```

점퍼선 색: ● ● ● ● ●

102%

ARDUINO

DIGITAL

GND

POWER

ANALOG

LED

HC-SR04

220Ω

어떤 상황에서도 — 초보자도 쉽게 스킬 연마 가능!